

多天线传输学习总结

本笔记整理了今天围绕“多天线传输”展开的讨论，内容包括：多天线传输的基本原理、天线阵列设计的影响、Type I CSI、Type II CSI、波束域/结构化信道估计、CSI 反馈以及上行预编码。

1. 多天线传输的基本原理

1.1 多天线系统的核心作用

多天线传输的本质，是利用空间维度提升无线链路的性能。相对于单天线系统，多天线系统可以同时获得如下收益：

1. **阵列增益 (array gain)**：多个天线相干发射或相干接收，使有用信号功率增强。
2. **分集增益 (diversity gain)**：同一信息经过多个空间分支传播，从而降低深衰落概率。
3. **波束赋形增益 (beamforming gain)**：通过控制各天线发射/接收信号的相位和幅度，把能量集中到特定方向。
4. **空间复用增益 (spatial multiplexing gain)**：在同一时频资源上并行传输多个数据流，提高频谱效率。

因此，多天线系统并不是简单地“多放几根天线”，而是在**覆盖、可靠性、速率、复杂度、功耗**之间做权衡。

1.2 基本信号模型

设发射端有 N_t 根天线，接收端有 N_r 根天线，则窄带 MIMO 系统可写为

$$\mathbf{y} = \mathbf{H}\mathbf{x} + \mathbf{n},$$

其中：

- $\mathbf{y} \in \mathbb{C}^{N_r \times 1}$ ：接收信号；
- $\mathbf{H} \in \mathbb{C}^{N_r \times N_t}$ ：MIMO 信道矩阵；
- $\mathbf{x} \in \mathbb{C}^{N_t \times 1}$ ：发射向量；
- $\mathbf{n}$ ：噪声。

如果发送 L 层数据流 $\mathbf{s} \in \mathbb{C}^{L \times 1}$ ，则通常写成

$$\mathbf{x} = \mathbf{W}\mathbf{s},$$

其中 $\mathbf{W} \in \mathbb{C}^{N_t \times L}$ 是预编码矩阵，于是接收信号变为

$$\mathbf{y} = \mathbf{H}\mathbf{W}\mathbf{s} + \mathbf{n}.$$

此时接收端真正看到的是**等效信道**

$$\mathbf{H}_{\text{eff}} = \mathbf{H}\mathbf{W}.$$

这说明预编码的作用，就是把原始物理信道 $\mathbf{H}$ 变换成一个更适合传输和检测的等效信道。

1.3 波束赋形的基本直觉

以均匀线阵 (Uniform Linear Array, ULA) 为例, 若阵元间距为 d , 波长为 λ , 则阵列导向向量可写为

$$\mathbf{a}(\theta) = \frac{1}{\sqrt{N}} [1, e^{j2\pi \frac{d}{\lambda} \sin \theta}, \dots, e^{j2\pi \frac{d}{\lambda} (N-1) \sin \theta}]^T.$$

若采用匹配方向 θ_0 的预编码向量

$$\mathbf{w} = \mathbf{a}(\theta_0),$$

则主瓣方向上多个天线的信号可相干叠加, 从而获得阵列增益。阵列越大, 主瓣越窄, 方向性越强。

1.4 空间复用的基本条件

若信道矩阵 $\mathbf{H}$ 的秩较高, 则可以并行发送多个数据流。一般地, 最大可支持层数满足

$$L \leq \text{rank}(\mathbf{H}).$$

但在实际系统中, 能够发送多少层, 不仅取决于信道秩, 还取决于:

- 发射端和接收端的 RF 链数量;
- 终端功率限制;
- 硬件相干能力;
- 预编码和检测能力。

因此, “天线数多” 不等于 “数据流数多”。

2. 天线阵列设计的影响

今天讨论的一个重点, 是区分以下几组概念:

- 终端 vs 基站;
 - 低频 vs 高频;
 - 阵列大 vs 天线多;
 - 模拟预编码 vs 数字预编码。
-

2.1 阵列大与天线多: 数学上有什么区别

这两个概念经常同时出现, 但本质不同。

2.1.1 阵列大: 强调孔径 (aperture) 对于 ULA, 阵列长度近似为

$$D \approx (N-1)d.$$

主瓣宽度通常满足

$$\text{HPBW} \propto \frac{\lambda}{D}.$$

这说明真正决定波束宽窄、方向性高低的, 是**阵列物理孔径** D 。

2.1.2 天线多：强调自由度与采样密度 天线数增加后：

- 可以提供更高的相干增益；
- 可以更细致地控制波束形状与旁瓣；
- 可以支持更丰富的预编码与空间复用。

如果固定阵元间距 $d = \lambda/2$ ，那么增加天线数也会同步增大孔径，因此“阵列大”和“天线多”常常一起发生；但从理论上讲：

- **孔径大**决定“理论上能打多窄的波束”；
 - **单元多**决定“能否更精细地实现这种波束，并提供更多空间自由度”。
-

2.2 基站与终端的差别

2.2.1 基站 基站通常：

- 位置固定；
- 尺寸约束较弱；
- 功耗预算较大；
- 更强调覆盖、多用户复用和稳定波束控制。

因此，基站更适合部署较大的阵列和较多 RF 链，用于：

- 窄波束覆盖；
- MU-MIMO；
- 更复杂的数字或混合预编码。

2.2.2 终端 终端通常：

- 体积受限；
- 功率受限；
- 姿态不断变化；
- 易受手遮挡、身体遮挡影响。

即使在 28 GHz 场景下，一个面板上可集成很多天线单元，例如 64 个双极化单元，这也不意味着终端上行就能发送很多数据流。原因在于：

1. RF 链数量通常很少；
2. 上行发射总功率有限；
3. 毫米波信道通常低秩；
4. 终端的大阵列首先服务于波束增益和鲁棒覆盖，而不是高阶空间复用。

因此，终端的大规模阵列更常扮演“高增益定向天线”的角色，而不是“很多独立数据流发射机”。

2.3 低频 vs 高频

2.3.1 低频

- 传播条件更友好；
- 绕射和穿透能力更强；
- 单位面积内容纳的天线数有限；
- 更容易受带宽和频谱资源限制。

因此低频系统常常更重视**空间复用能力**。

2.3.2 高频（特别是毫米波）

- 波长短，同样面积内可集成更多天线单元；
- 容易形成高方向性窄波束；
- 路径损耗大，对视距和波束对准更敏感；
- 更依赖阵列增益和波束赋形。

因此高频系统常常更重视**波束增益与链路预算**。

2.4 模拟预编码、数字预编码与混合预编码

设总预编码矩阵为 $\mathbf{F}$ 。

2.4.1 数字预编码

数字预编码在基带完成，可写为

$$\mathbf{x} = \mathbf{F}_{\text{BB}} \mathbf{s}.$$

其特点是：

- 灵活度高；
- 可支持多流、MU-MIMO；
- 但每个天线往往需要独立 RF 链，成本和功耗高。

2.4.2 模拟预编码

模拟预编码通常由相移器网络实现，可理解为

$$\mathbf{x} = \mathbf{F}_{\text{RF}} \mathbf{s},$$

其中 $\mathbf{F}_{\text{RF}}$ 常受常模约束。

其特点是：

- 硬件简单；
- 更适合大规模阵列和毫米波；
- 但自由度较低，空间复用能力有限。

2.4.3 混合预编码

混合预编码综合两者，写为

$$\mathbf{F} = \mathbf{F}_{\text{RF}} \mathbf{F}_{\text{BB}},$$

接收端也可写为

$$\mathbf{W} = \mathbf{W}_{\text{RF}} \mathbf{W}_{\text{BB}}.$$

此时 RF 处理后的低维等效信道为

$$\mathbf{H}_{\text{eff}} = \mathbf{W}_{\text{RF}}^H \mathbf{H} \mathbf{F}_{\text{RF}}.$$

如果连数字处理也算进去，则最终等效信道可写为

$$\mathbf{H}_{\text{eq}} = \mathbf{W}_{\text{BB}}^H \mathbf{W}_{\text{RF}}^H \mathbf{H} \mathbf{F}_{\text{RF}} \mathbf{F}_{\text{BB}}.$$

这就是我们今天反复提到的“接收机真正依赖的是等效信道，而不一定是原始物理信道本身”。

2.4.4 经典毫米波下行/上行混合预编码模板 在毫米波系统中，一个常用的下行/上行混合预编码仿真模板可以设为：

- **gNB 阵列**： 8×8 双极化 UPA，可理解为 $8 \times 8 \times 2$ 个天线端口或阵元维度；
- **gNB RF 链数**： $N_{\text{RF}}^{\text{BS}} = 4$ 或 8 ；
- **传输层数**： $N_s = 2$ 或 4 ；
- **UE 阵列**： 4×4 双极化 UPA；
- **UE RF 链数**： $N_{\text{RF}}^{\text{UE}} = 2$ ；
- **UE 传输层数**： $N_s = 1$ 或 2 ；
- **阵元间距**： $d = \lambda/2$ ；
- **模拟波束**：采用 2D DFT codebook 或由几何角度生成的 steering vectors；
- **数字预编码**：可采用 SVD、ZF 或 MMSE。

对应到混合结构，可写为

$$\mathbf{F} = \mathbf{F}_{\text{RF}} \mathbf{F}_{\text{BB}},$$

其中 $\mathbf{F}_{\text{RF}}$ 主要负责把大阵列能量指向少数空间方向， $\mathbf{F}_{\text{BB}}$ 则在低维 RF 空间内完成层间正交化、干扰抑制和功率分配。

若 UE 在 28 GHz 场景下改成大面板，也可以把 UE 阵列设为 8×8 双极化 UPA。但即便 UE 阵列变大， N_s 仍建议设为 1 到 2，这更符合终端 RF 链数量、发射功率、散热约束以及毫米波信道低秩、强方向性的物理特性。也就是说，UE 大面板首先用于获得波束增益和覆盖鲁棒性，而不是默认支持高层数空间复用。

3. CSI 的基本概念与 CSI 反馈

3.1 下行 CSI 的基本内容

在 NR 中，终端通常通过 CSI-RS 测量下行信道，并上报如下信息：

- **秩指示 (Rank Indicator, RI)**：建议发送的层数；
- **预编码矩阵指示 (Precoding Matrix Indicator, PMI)**：建议采用的预编码矩阵或波束；
- **信道质量指示 (Channel Quality Indicator, CQI)**：在给定的 RI/PMI 假设下，支持的调制编码能力。

因此，CSI 反馈并不一定是完整信道矩阵 $\mathbf{H}$ 的直接上传，而常常是**对信道的一种压缩、结构化表示**。

3.2 接收机是否需要知道数字预编码

设发送信号为

$$\mathbf{x} = \mathbf{F}\mathbf{s},$$

接收信号为

$$\mathbf{y} = \mathbf{H}\mathbf{F}\mathbf{s} + \mathbf{n}.$$

对于接收机而言，真正影响解调的是

$$\mathbf{H}_{\text{eff}} = \mathbf{H}\mathbf{F}.$$

因此：

- 接收机**不一定需要显式知道发送端内部具体采用了哪个数字预编码矩阵**；
- 它真正需要知道或估计的是**经过预编码后的等效信道**。

若 DM-RS 和数据采用相同预编码，则 DM-RS 上测得的就是等效信道，因此预编码对接收机可以是“透明”的。

4. Type I CSI

Type I CSI 是面向下行多天线传输的一种**低开销、码本式 CSI 反馈机制**，更偏向于单用户波束选择和层数选择。

4.1 基本思想

Type I CSI 并不是把完整信道矩阵逐元素反馈给基站，而是：

1. UE 通过 CSI-RS 测量信道；
2. 在标准规定的码本中选择合适的预编码结构；
3. 通过 PMI 上报该选择。

它的核心思想是：

不反馈完整信道，而反馈“在一组候选预编码/波束中，我建议你选哪个”。

4.2 Type I CSI 的基本分解

Type I CSI 常写成

$$\mathbf{W} = \mathbf{W}_1 \mathbf{W}_2.$$

其中：

- $\mathbf{W}_1$ ：描述**宽带、长期、频率无关**的空间结构；
- $\mathbf{W}_2$ ：描述**短期、子带相关、频率选择性的**细节修正。

这就是我们今天总结出来的：

- **宽带波束选择**：由 $\mathbf{W}_1$ 完成；
 - **子带微调**：由 $\mathbf{W}_2$ 完成。
-

4.3 Type I single-panel CSI

当网络侧可以抽象为一个天线面板时，称为单面板 Type I CSI。

其典型结构可写为

$$\mathbf{W}_1 = \begin{bmatrix} \mathbf{B} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{B} \end{bmatrix},$$

其中 $\mathbf{B}$ 的每一列对应一个候选波束；两个对角块分别对应两个极化方向。它的含义是：

- 先在宽带上选定一个主方向，或一组相邻主波束；
- 对两个极化方向使用相同的候选波束集合；
- 然后在不同子带上再用 $\mathbf{W}_2$ 做微调。

直观理解

- $\mathbf{W}_1$ 决定 “朝哪打”；
- $\mathbf{W}_2$ 决定 “在不同子带上怎么微调这个方向”。

若秩较低 (例如 $R = 1$ 或 $R = 2$)，则：

- $\mathbf{W}_1$ 可以对应一个主波束，或者若干个相邻波束；
- $\mathbf{W}_2$ 用于极化间相位调整或对子带进行细粒度补偿。

若秩更高，则：

- $\mathbf{W}_1$ 定义多束宽带波束；
 - $\mathbf{W}_2$ 更多承担极化和层间细调的角色。
-

4.4 Type I multi-panel CSI

当网络侧由多个面板组成时，称为多面板 Type I CSI。

此时依然可写为

$$\mathbf{W} = \mathbf{W}_1 \mathbf{W}_2,$$

但和单面板相比， $\mathbf{W}_2$ 的角色会更复杂，因为它还需要描述：

- 不同极化之间的相位关系；
- 不同面板之间的相对相位关系。

因此，多面板场景下的 “子带细调” 不仅是波束细调，还包括面板间协同调整。

4.5 Type I CSI 的定位

Type I CSI 更像是：

- 给基站一个 “推荐 precoder”；
 - 反馈开销较低；
 - 更适合单用户调度；
 - 结构清晰，标准化程度高。
-

5. Type II CSI

Type II CSI 可以看成比 Type I 更细粒度、更偏向信道结构本身的 CSI 反馈机制，尤其适用于 MU-MIMO。

5.1 基本思想

Type II CSI 不只是告诉基站 “推荐用哪一个预编码”，而是更进一步告诉基站：

- 这个信道的主能量主要集中在哪几束波束上；
- 这些波束在不同子带上的复权重如何变化；
- 从而使基站能够更好地做用户分组、干扰管理和多用户预编码设计。

因此，Type II CSI 更像是：

一种压缩后的波束域/结构化信道表示。

5.2 数学表达

Type II CSI 也常写成

$$\mathbf{W} = \mathbf{W}_1 \mathbf{W}_2.$$

但这里的含义与 Type I 相比更偏向“结构化表示”：

- $\mathbf{W}_1$ ：选出宽带上的主波束集合；
- $\mathbf{W}_2$ ：描述这些主波束在不同子带上的幅度和相位信息。

如果把单个子带上的下行信道向量记为 $\mathbf{h}[k]$ ，则可以用一个低秩/稀疏模型近似写成

$$\mathbf{h}[k] \approx \mathbf{B} \mathbf{g}[k],$$

其中：

- $\mathbf{B} = [\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_P]$ ：少数主波束构成的矩阵；
- $\mathbf{g}[k]$ ：第 k 个子带上这些主波束对应的复系数。

这就是“少数主波束 + 每子带系数”的结构。

5.3 与 Type I 的区别

可以把两者对比为：

Type I CSI

- 更像“推荐一个 precoder”；
- 反馈粒度较粗；
- 更适合单用户场景；
- 开销较低。

Type II CSI

- 更像“反馈一个压缩后的结构化信道”；
- 反馈多个主波束；
- 给出各子带上的复权重；
- 更适合 MU-MIMO 的用户分组与干扰判断。

因此一句话概括：

- **Type I 更像给建议；**
 - **Type II 更像给结构。**
-

6. 波束域信道与结构化信道估计

今天讨论的一个重要结论是：

Type II CSI 的思想，与毫米波通信中的波束域信道估计非常相似。

它们共同依赖的关键物理事实是：

- 大规模阵列下，信道在角域/波束域往往具有稀疏结构；

- 因此可以不直接处理高维天线域信道，而是转而处理低维、稀疏的波束域表示。

6.1 几何信道模型

设第 k 个子载波上的 MIMO 信道为

$$\mathbf{H}[k] = \sum_{\ell=1}^L \alpha_{\ell}[k] \mathbf{a}_r(\theta_{\ell}) \mathbf{a}_t(\phi_{\ell})^H,$$

其中：

- L ：主要传播路径数；
- $\alpha_{\ell}[k]$ ：第 ℓ 条路径在第 k 个子载波上的复增益；
- $\mathbf{a}_t(\phi_{\ell})$ 、 $\mathbf{a}_r(\theta_{\ell})$ ：发射端和接收端阵列响应。

若传播路径数较少，则该信道本质上由少数几个空间方向叠加而成，这为角域稀疏性奠定了基础。

6.2 波束域表示

若引入发射端和接收端的波束基 $\mathbf{U}_t, \mathbf{U}_r$ ，则定义波束域信道为

$$\mathbf{H}_b[k] = \mathbf{U}_r^H \mathbf{H}[k] \mathbf{U}_t.$$

此时：

- $\mathbf{H}_b[k](i, j)$ 表示“接收第 i 个波束、发射第 j 个波束之间的耦合强度”；
- 若实际传播方向集中在少数几个角度，则 $\mathbf{H}_b[k]$ 只有少数显著元素或小块，其余接近零。

因此，波束域信道往往是**稀疏或近似稀疏的**。

6.3 Type II CSI 与波束域的联系

Type II CSI 实际上是在做如下结构化表示：

$$\mathbf{h}[k] \approx \mathbf{B} \mathbf{g}[k].$$

这与经典波束域模型本质一致：

- $\mathbf{B}$ ：少数主波束基；
- $\mathbf{g}[k]$ ：各子带上的投影系数。

因此，可以把 Type II CSI 理解为：

一种标准化、码本化的波束域信道压缩表示。

6.4 结构化信道估计的统一观测模型

在训练阶段，若第 m 次训练使用发射波束 $\mathbf{F}_m$ 、接收合并矩阵 $\mathbf{W}_m$ ，则接收观测可写为

$$\mathbf{y}_m = \mathbf{W}_m^H \mathbf{H} \mathbf{F}_m \mathbf{s}_m + \mathbf{n}_m.$$

若进一步将信道写成波束域形式，并进行向量化，则可得到统一的稀疏恢复模型

$$\mathbf{y} = \Phi \mathbf{x} + \mathbf{n},$$

其中：

- $\mathbf{x} = \text{vec}(\mathbf{H}_b)$ ：波束域信道向量；
- Φ ：由训练波束、接收合并、导频等构成的测量矩阵；
- 目标是在已知 $\mathbf{y}$ 和 Φ 的情况下恢复稀疏的 $\mathbf{x}$ 。

这就是所谓的**结构化信道估计**或**波束域信道估计**的核心数学模型。

6.5 学术上常见的波束域信道估计方法

- (1) **分层码本/波束训练** 先用宽波束粗扫，再用窄波束细扫，逐步定位主方向。其本质是“先粗后细”的波束搜索。
 - (2) **压缩感知方法** 假设波束域信道是稀疏的，使用 OMP、SOMP、LASSO 等方法恢复支撑与系数。
 - (3) **结构支撑检测方法** 利用稀疏支撑在相邻波束上成簇分布的特性，逐步检测强路径，再进行干扰消除和剩余路径估计。
 - (4) **宽带联合稀疏估计** 利用不同子载波之间的相关性，做多测量向量联合恢复；同时还需要考虑宽带场景下的 beam squint 等现象。
 - (5) **连续角度估计方法** 采用原子范数、稀疏贝叶斯学习、超分辨率阵列处理等方法，直接在连续角度域上估计路径参数，以缓解离栅误差。
-

6.6 与 AI 辅助 CSI 反馈的关系

AI 辅助 CSI 反馈与上述思路在本质上非常类似：

- 传统方法：显式设计波束域基、显式保留少数主波束和系数；
- AI 方法：通过神经网络学习一种低维压缩表示。

其统一形式可写为：

$$\mathbf{z} = f_{\theta}(\mathbf{X}),$$

其中 $\mathbf{X}$ 是 CSI 的某种预处理形式（例如角域或延迟-角域表示）， $\mathbf{z}$ 是低维码字；再经过量化反馈与基站侧解码恢复：

$$\hat{\mathbf{X}} = g_{\phi}(Q(\mathbf{z})).$$

因此：

- Type II CSI 更偏 “人工设计的结构化压缩”；
- AI 辅助反馈更偏 “数据驱动的压缩与重建”。

两者本质上都在解决：

如何利用高维 CSI 的低维结构，以尽可能少的反馈开销保留尽可能多的有效信息。

7. CSI 反馈的整体逻辑

结合今天的讨论，可以把 CSI 反馈抽象为三种层次。

7.1 直接反馈完整 CSI

理论上最理想，但开销过高，在大规模阵列和宽带系统中通常不可行。

7.2 码本式反馈

以 Type I CSI 为代表：

- 不反馈完整信道；
- 只反馈 “在一组候选预编码中，哪个更好”。

7.3 结构化/压缩式反馈

以 Type II CSI 和 AI 辅助 CSI 反馈为代表：

- 将 CSI 投影到更低维的结构化域；
- 只反馈重要的支撑与系数，或学习得到的低维表示。

因此，CSI 反馈的总体趋势是：

从 “完整矩阵反馈” 走向 “结构化、压缩化、任务导向型反馈”。

8. 上行多天线预编码

与下行不同，上行的接收端是基站，因此上行多天线预编码的核心问题变成：

终端应如何利用有限的发射功率和有限的硬件能力，以合适的空间方式把 PUSCH 发到基站。

8.1 基本模型

若 UE 有 N_t 个发射端口，发送 L 层数据，则上行发送信号为

$$\mathbf{x} = \mathbf{W}\mathbf{s},$$

接收端观测为

$$\mathbf{y} = \mathbf{H}\mathbf{W}\mathbf{s} + \mathbf{n}.$$

因此，基站最终仍然依赖于等效信道

$$\mathbf{H}_{\text{eff}} = \mathbf{H}\mathbf{W}.$$

8.2 上行预编码与下行预编码的差别

下行

- 发射端是基站;
- 接收端是 UE;
- UE 通过 CSI-RS 测量并反馈 CSI。

上行

- 发射端是 UE;
- 接收端是基站;
- 基站必须知道 UE 以什么空间方式发射, 才能正确检测。

同时, 由于 UE 硬件与功率受限, 上行预编码更加受限, 特别要考虑 UE 不同天线端口之间的相干能力。

8.3 基于码本的上行预编码

在这类方法中, 预编码矩阵取自一组有限码本:

$$\mathbf{W} \in \mathcal{C}.$$

它的优点是:

- 结构规范;
- 信令简单;
- 基站容易知道 UE 的空间发射方式。

UE 相干能力的影响 上行码本设计常区分三类能力:

1. **全相关 (full coherence)**: 终端在上行发射时, 能够比较精确地控制各端口之间的相对相位。这时 UE 可以实现更一般的多端口联合预编码, 把多个发射端口当成一个协同阵列来驱动。
2. **部分相关 (partial coherence)**: 终端只能控制成对端口之间的相对相位, 例如 pairwise 控制; 但不同端口对之间的相位关系不一定能精确控制。因此可用的联合预编码自由度介于全相关和不相关之间。
3. **不相关 (no coherence)**: 网络不能假设不同端口之间存在稳定可控的相位关系。这时可用的预编码自由度最小, 更接近于端口选择或受限组合。

这里的“相关”不是指数学上的信道相关或不相关, 而是指 UE 发射端在硬件上能不能把多个端口当成一个真正协同的阵列来驱动。因此, 上行码本不仅由信道决定, 还受 UE 发射机硬件能力约束。

两端口例子 对于 2 根发射端口、Rank 1 传输, 典型码本向量可写为

$$\mathbf{w} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}, \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ j \end{bmatrix}, \dots$$

这些向量本质上定义了不同的上行波束。

8.4 基于非码本的上行预编码

非码本预编码的思想是:

- UE 不再局限于从固定码本中选一个预编码矩阵;
- UE 可以更灵活地形成自己的上行波束;
- 但基站仍然必须知道 UE 的最终发射空间结构。

因此，其关键桥梁就是 SRS (Sounding Reference Signal)。

8.5 非码本上行预编码的一般流程

1. UE 测量下行 CSI-RS，获得空间方向信息；
2. UE 形成候选上行预编码矩阵

$$\mathbf{W} = [\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_L],$$

其中每一列都对应一个层的发射波束；

3. UE 在 SRS 上体现这些波束，使基站能观测到其上行空间特性；
4. 基站根据 SRS 测量结果，决定最终如何调度 PUSCH 及其上行空间映射。

因此，非码本上行预编码的本质是：

UE 先灵活形成波束，再通过 SRS 让基站感知和确认。

8.6 SRS 的作用

SRS 在上行多天线预编码中非常关键，因为它相当于“上行波束试探器”。

基站通过测量 SRS，可以判断：

- 终端从哪个方向来最好接收；
- 哪个预编码/波束更适合；
- 多层之间是否可分；
- 是否适合进行更高层数的上行复用。

因此可以说：

- 下行空间传输更依赖 CSI-RS + CSI 反馈；
 - 上行空间传输更依赖 SRS + 基站侧测量与调度。
-

9. 总结

今天的讨论可以归纳为以下主线：

(1) 多天线传输的本质

多天线传输通过阵列增益、分集增益、波束赋形和空间复用，提升覆盖、可靠性和频谱效率。其核心数学对象是

$$\mathbf{y} = \mathbf{H}\mathbf{W}\mathbf{s} + \mathbf{n},$$

其中 $\mathbf{H}\mathbf{W}$ 是接收机真正关心的等效信道。

(2) 阵列设计决定系统形态

- 基站更适合大孔径、多 RF 链和多用户预编码；
- 终端即使集成很多天线单元，也未必能支持很多数据流；
- 高频系统更依赖波束增益，低频系统更重视空间复用；
- 混合预编码是大规模阵列和毫米波中的核心实现方式。

(3) Type I CSI 与 Type II CSI

- Type I CSI: 偏单用户、低开销、码本式、推荐预编码;
- Type II CSI: 偏结构化信道、反馈主波束及子带系数、更适合 MU-MIMO。

(4) 波束域与结构化信道估计

大规模阵列信道在角域/波束域具有稀疏结构, 因此可以写成“少数主波束 + 系数”的形式, 这既解释了 Type II CSI, 也连接到毫米波中的波束域信道估计与压缩感知方法。

(5) CSI 反馈的本质趋势

CSI 反馈正在从“完整矩阵反馈”转向“结构化、压缩化、任务导向”的反馈。

(6) 上行预编码

上行预编码的核心是在 UE 硬件和功率受限的条件下, 形成合适的空间波束; NR 中主要包括:

- 基于码本的上行预编码;
- 基于非码本的上行预编码;

其中 SRS 是基站获得上行空间信息的关键参考信号。

10. 一句话总结

多天线传输的核心, 是把高维天线域信号转换成更适合通信目标的低维有效空间结构; Type I/II CSI、波束域信道估计、CSI 反馈和上行预编码, 本质上都是围绕“如何表示、获取、反馈和利用这种空间结构”展开的。